Лабораторная работа №3. Модели Ланчестера

Вариант 38

Амина Накова

Рассматриваются модели боевых действий (Ланчестера) для варианта 38: страна X имеет армию 882 000 человек, страна Y — 747 000 человек. Решаются две модели: между регулярными войсками и между регулярными войсками и партизанами.

Содержание

1 Введение **6**
1.1 Актуальность 6
1.2 Цель работы 6
1.3 Задачи 6
1.4 Методы исследования 6

2 Теоретическая часть **7**
2.1 Модель 1: регулярные vs регулярные 7
2.2 Модель 2: регулярные vs партизаны 7

3 Материалы и методы **8**
3.1 Параметры задачи (вариант 38) 8

4 Выполнение лабораторной работы **9**
4.1 Модель 1: регулярные vs регулярные 9
4.2 Модель 2: регулярные vs партизаны 10
4.3 Сводный график 11

5 Результаты **12**

6 Обсуждение результатов **13**

7 Заключение **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

4.1 Модель 1: регулярные vs регулярные 9
4.2 Модель 2: регулярные vs партизаны 10
4.3 Сводный график 11

Список таблиц

1 Введение

1.1 Актуальность

Модели Ланчестера — классический инструмент исследования конфликтов, применяемый в теории игр, военном деле, экономике.

1.2 Цель работы

Исследовать численно модели боевых действий для заданных начальных численностей сторон и параметров (вариант 38).

1.3 Задачи

1. Решить модель боя между регулярными войсками.
2. Решить модель боя между регулярными войсками и партизанами.
3. Построить графики динамики численностей сторон.
4. Определить победителя в каждой модели.

1.4 Методы исследования

Численное интегрирование систем ОДУ методом `Tsit5()`, визуализация средствами `Plots.jl`.

2 Теоретическая часть

2.1 Модель 1: регулярные vs регулярные

$$\frac{dx}{dt} = -0.4x - 0.67y + \sin(3t) + 1$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.77x - 0.14y + \cos(2t) + 2$$

2.2 Модель 2: регулярные vs партизаны

$$\frac{dx}{dt} = -0.24x - 0.67y + |\sin(2t)|$$

$$\frac{dy}{dt} = -0.47xy - 0.14y + |\cos(2t)|$$

3 Материалы и методы

Работа выполнена на языке Julia 1.13 с пакетами:

- `DifferentialEquations.jl` — решение ОДУ
- `Plots.jl` — визуализация
- `DrWatson.jl` — организация проекта
- `Literate.jl` — литературное программирование

3.1 Параметры задачи (вариант 38)

- Начальные численности: $x_0 = 882000$, $y_0 = 747000$
- Время моделирования: $t \in [0, 5]$

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Модель 1: регулярные vs регулярные

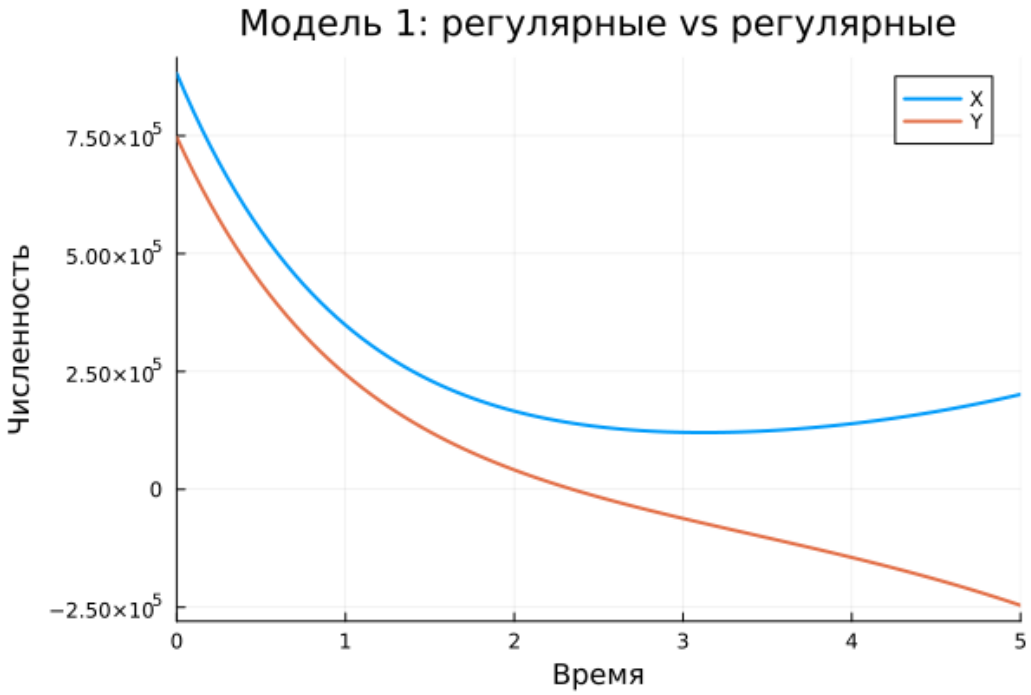


Рисунок 4.1: Модель 1: регулярные vs регулярные

4.2 Модель 2: регулярные vs партизаны

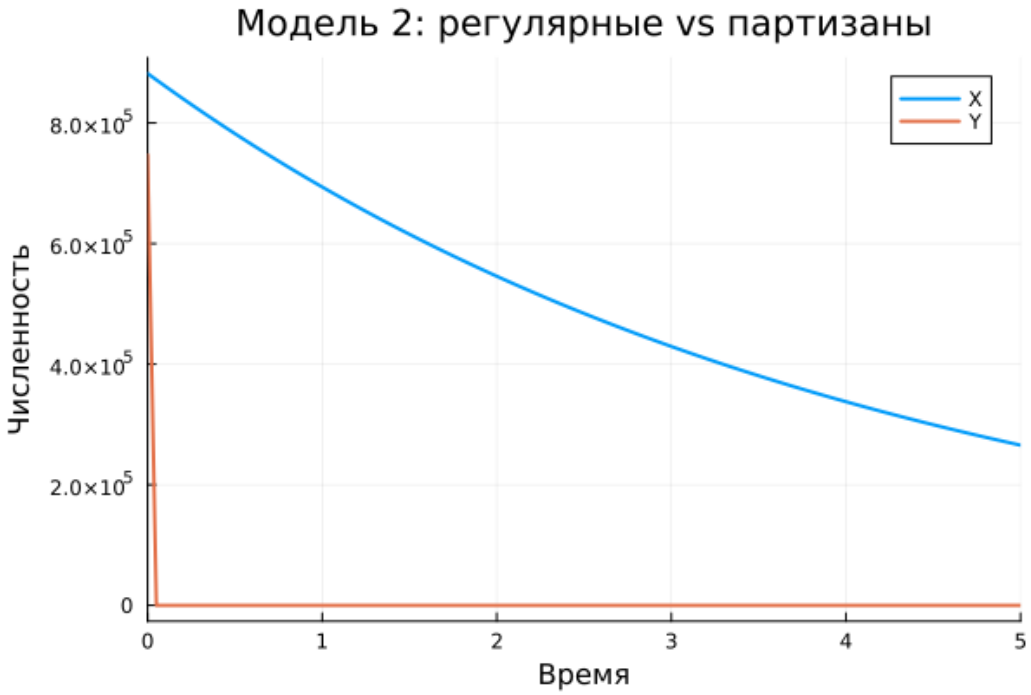


Рисунок 4.2: Модель 2: регулярные vs партизаны

4.3 Сводный график

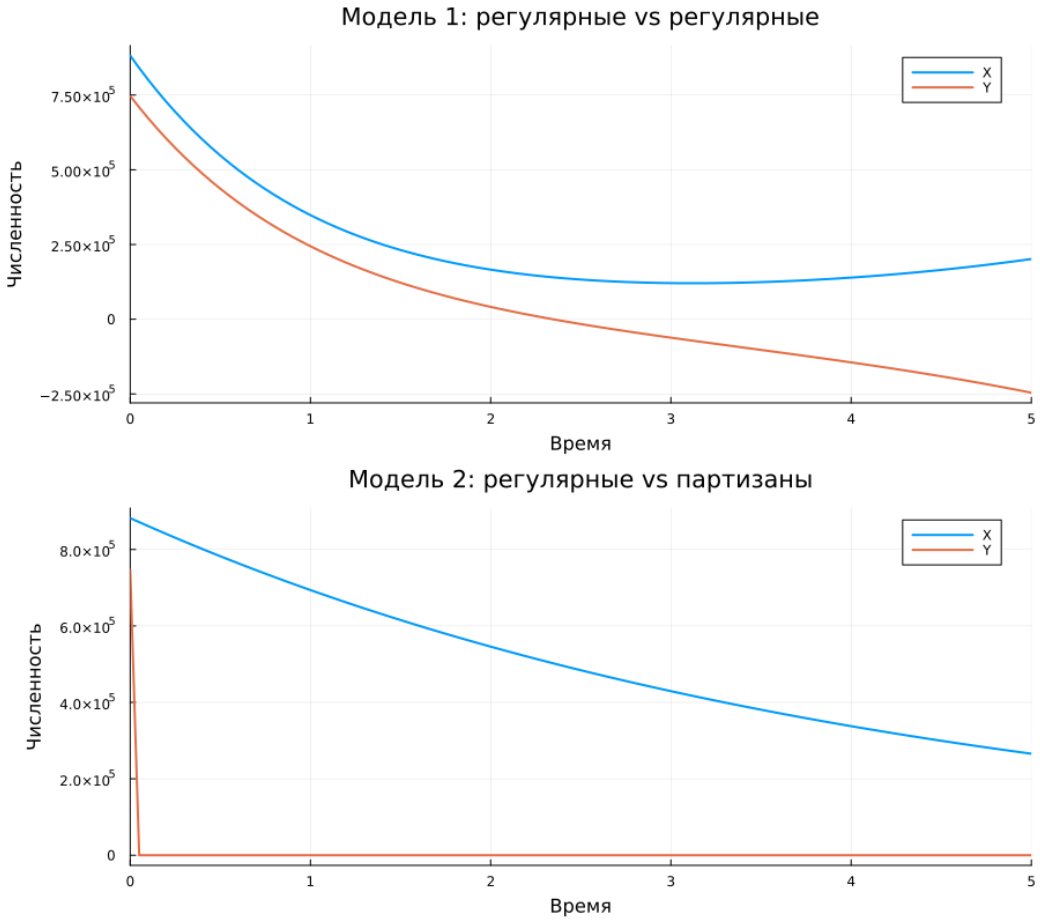


Рисунок 4.3: Сводный график

5 Результаты

По результатам численного решения определены финальные численности сторон для каждой модели. Победитель определяется по большей остаточной численности на момент окончания моделирования.

6 Обсуждение результатов

Модели Ланчестера показывают, что:

- В бою между регулярными войсками преимущество определяется начальной численностью и коэффициентами эффективности.
- Против партизан регулярной армии сложнее: партизанская модель учитывает квадратичный эффект (xy).

7 Заключение

- Решены две модели Ланчестера для варианта 38.
- Построены графики динамики численностей сторон.
- Определены победители в каждой модели.

Список литературы